

Chapitre 1

Champs de vecteurs et tenseurs

1.1 Introduction

Les quantités physiques mesurables sont des nombres réelles ; certains de ces nombres sont donnés par des normes de vecteurs ou plus généralement par le produit scalaire de vecteurs de champs de vecteurs. En mécanique du solide S , l'espace vectoriel en jeu est l'espace vectoriel réel à trois dimensions $\mathbf{R}^3$, que nous notons $\mathbf{E}$, muni des produits scalaires et vectoriel usuels.

La plupart des vecteurs intervenant dans l'étude de la dynamique de S , sont plutôt des champs de vecteurs dans le sens qu'ils dépendent également du point de l'espace affine ξ associé à $\mathbf{E}$, c'est à dire avec un module et une orientation variable d'un point à l'autre. C'est le cas par exemple du champ des vitesses dont l'orientation et l'amplitude varient le long de la trajectoire du mouvement. Un comptage naïf montre que ces champs de vecteurs font intervenir $3 + 3 = 6$ informations ou degrés de liberté ; trois pour $\mathbf{E}$ est trois pour ξ .

A trois dimensions, on distingue deux types de champs de vecteurs particuliers jouant un rôle dans l'étude de la dynamique de S : Ce sont les champs de vecteurs *antisymétriques* et *symétriques*. Les champs de vecteurs intervenant dans le mouvement de S , sont du premier type, c'est à dire antisymétrique. Les tenseurs sont essentiellement des champs antisymétriques reformulés d'une façon astucieuse. Au lieu de vivre dans $\mathbf{E}$, ils sont définis dans un espace vectoriel à six dimensions grosso-modo donné par deux copies de $\mathbf{E}$. Les degrés de liberté ci-mentionnés sont maintenant incarnés par deux 3-vecteurs. Cette façon de faire permettra une présentation condensée des équations fondamentales régissant la dynamique des solides.

La notion de torseur peut être également introduite directement en utilisant les paramètres du solide S . Vu que le repérage de S dans l'espace physique nécessite six degrés de liberté ; trois coordonnées linéaires (x, y, z) ; en pratique les coordonnées du centre d'inertie de S et trois coordonnées angulaire (ψ, θ, ϕ) définissant l'orientation de S dans l'espace $\mathbf{E}$, nous avons besoin alors de deux 3-vecteurs r et M pour décrire le mouvement du solide. Ainsi la notion de torseur n'est autre qu'une sorte de somme semi-directe de ces deux types de 3-vecteurs r et M que nous dénotons collectivement par $\tau = [r; M]$ et qui peuvent être imaginés comme décrivant la composition des *translations* et des *rotations* lors du mouvement du solide S par rapport à un référentiel R .

Dans la deuxième partie de ce cours consacrée à l'étude du mouvement des solides dans l'espace affine ξ , nous allons rencontrer quatre types de torseurs physiques :

◦ **Torseur vitesse** $\tau_v(S/R)$ d'un solide S en mouvement dans un repère R de l'espace ξ . Il est défini par la paire suivante de vecteurs :

$$\tau_v(S/R) = [\omega_{S/R}; V(S/R)] \quad (1.1)$$

$\omega_{S/R}$ est la vitesse de rotation de S/R et $V(S/R)$ est le champ des vitesses de S . Le repère R a la même notion que l'on rencontre en mécanique du point matériel ; Il représente un observateur placé en un point O de l'espace affine ξ avec un chronomètre mesurant le temps de mouvement. Ce torseur traduira l'hypothèse classique selon laquelle un solide gardera une forme indéformable au cours de son mouvement.

◦ **Torseur cinétique** $\tau_c(S/R)$ d'un solide S en mouvement dans R :

$$\tau_c(S/R) = [P_{S/R}; \sigma(S/R)] \quad (1.2)$$

$P_{S/R}$ est l'impulsion totale générant les translations de S/R et $\sigma(S/R)$ est le moment cinétique total générant les rotations de S/R . Ce torseur caractérise la nature du mouvement ; translatin, rotation ou un mouvement composé de translation et de rotation.

◦ **Torseur dynamique** $\tau_d(S/R)$ de S/R :

$$\tau_d(S/R) = [S_{S/R}; D(S/R)] \quad (1.3)$$

$S_{S/R}$ est la résultante dynamique et $D(S/R)$ est le moment dynamique.

◦ **Torseur des forces** $\tau_F(S/R)$ agissant sur S :

$$\tau_F(S/R) = [F_{S/R}; M_F(S/R)] \quad (1.4)$$

En termes de ces torseurs, nous pouvons formuler toutes les équations fondamentale de la mécanique du solide. En particulier les six équations différentielles décrivant le mouvement (translation et rotation) d'un solide S dans un repère (référentiel) Galliléen R se réécrivant sous la forme condensée suivante

$$\left(\frac{d\tau_c(S/R)}{dt} \right)_R = \tau_F(S/R) \quad (1.5)$$

De plus des théorèmes centraux, tels que les theorèmes de Koeing , permettant de déterminer les quantités fondamentales de la dynamique de S/R , d'autres théorèmes apparaiteront comme des propriétés élémentaire dans l'espace des torseurs.

Le but de ce chapitre est de donner les propriétes essentiels des torseurs et tout particulièrement celles qui seront utilisées dans l'étude de la dynamique du solide. Vu que les torseurs sont intimement liés aux champs des vecteurs antisymétriques, l'orgaisation de ce chapitre est comme suit : Dans la première section, nous rappelons quelques éléments sur le calcul vectoriel dans E et nous fixons les notations. Ensuite nous étudions les différents types de champs vectoriels en particulier les applications vectorielles symétriques et antisymétriques. Dans la section suivante nous introduisons la notion de torseurs et nous dicutons leurs classification, des exercices d'applications seront proposés.

1.2 Calcul vectoriel

1.2.1 Généralités

Dans cette étude, ξ représente l'espace des points de l'espace physique R^3 où se déplace les solides. E dénote l'espace vectoriel à trois dimension associé à ξ et $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$, notés aussi $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, une base orthonormée directe de E .

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \cdot \mathbf{e}_z = 1 \\ \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_y &= \mathbf{e}_x \cdot \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_y \cdot \mathbf{e}_z = 0 \\ \mathbf{e}_x \wedge \mathbf{e}_x &= \mathbf{e}_y \wedge \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{e}_z = \mathbf{0} \\ \mathbf{e}_x \wedge \mathbf{e}_y &= \mathbf{e}_z, \quad \mathbf{e}_y \wedge \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_x, \quad \mathbf{e}_z \wedge \mathbf{e}_x = \mathbf{e}_y \end{aligned} \quad (1.6)$$

Ces équations peuvent se réécrire sous une forme plus simple à l'aide du symbole δ_{ij} de Kronecker et du symbole ε_{ijk} de Levi-Civita

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j &= \delta_{ij} \\ \mathbf{e}_x \wedge \mathbf{e}_y &= \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \end{aligned} \quad (1.7)$$

Dans la deuxième partie de ce cours, la base $\{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$ est carrément désignée par les lettres majuscules $\{\mathbf{X}, \mathbf{Y}, \mathbf{Z}\}$. Ainsi nous avons

$$\begin{aligned} \mathbf{X} \cdot \mathbf{X} &= \mathbf{Y} \cdot \mathbf{Y} = \mathbf{Z} \cdot \mathbf{Z} = 1 \\ \mathbf{X} \wedge \mathbf{X} &= \mathbf{Y} \wedge \mathbf{Y} = \mathbf{Z} \wedge \mathbf{Z} = \mathbf{0} \\ \mathbf{X} \wedge \mathbf{Y} &= \mathbf{Z}, \quad \mathbf{Y} \wedge \mathbf{Z} = \mathbf{X}, \quad \mathbf{Z} \wedge \mathbf{X} = \mathbf{Y} \end{aligned} \quad (1.8)$$

Tout vecteur u de E se décompose de façon unique suivant la base $\{\mathbf{e}_i; 1 \leq i \leq 3\}$ comme

$$\mathbf{u} = \sum_{k=1}^3 u_k \mathbf{e}_k = u_x \mathbf{e}_x + u_y \mathbf{e}_y + u_z \mathbf{e}_z \quad (1.9)$$

Souvent on utilisera la notation

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}, \quad {}^t \mathbf{u} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \end{pmatrix} \quad (1.10)$$

Exercices 1.1

(1). Calculer les éléments du symbole δ_{ij} de Kronecker.

→ Indication : les éléments δ_{ij} sont les éléments de la matrice identité I_3

(2). Déterminer les éléments ε_{ijk} de Levi-Civita.

→ Indication : $\varepsilon_{123} = \varepsilon_{312} = \varepsilon_{231} = 1$.

1.2.2 Produits dans E

Dans l'espace vectoriel E associé à l'espace physique R^3 , il existe deux types de produits : le produit scalaire noté par $\cdot$ et le produit vectoriel noté par $\wedge$.

◦ Produit Scalaire de deux vecteurs de E

C'est un produit symétrique

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u} = u_x v_x + u_y v_y + u_z v_z \quad (1.11)$$

◦Produit Vectoriel de deux vecteurs de E

c'est un produit antisymétrique

$$\begin{aligned} \mathbf{u} \wedge \mathbf{v} = -\mathbf{v} \wedge \mathbf{u} = & \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (1.12)$$

Exercices 1.2

(1) établir les deux relations suivantes

$$\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = \mathbf{w} \cdot (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot (\mathbf{w} \wedge \mathbf{u}) \quad (1.13)$$

$$\mathbf{u} \wedge (\mathbf{v} \wedge \mathbf{w}) = (\mathbf{u} \cdot \mathbf{w}) \mathbf{v} - (\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{w} \quad (1.14)$$

→ Indication : l'éq(1.12) n'est autre que l'application $\det(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$. Pour l'éq(1.13-1.14), exprimer les vecteurs $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ et $\mathbf{w}$ dans la base cartésienne et développer le calcul explicite pour chacune des trois composantes. C'est un calcul un peu long mais faisable.

(2) En déduire que

$$\begin{aligned} \mathbf{u} &\perp (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \\ \mathbf{v} &\perp (\mathbf{u} \wedge \mathbf{v}) \end{aligned} \quad (1.15)$$

→ Indication : ce résultat découle de la propriété cyclique du produit mixte.

1.2.3 Division Vectorielle

Etant donné deux vecteurs $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$ de E , existe-t-il un vecteur $\mathbf{x}$ tel que

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{x} = \mathbf{b}; \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0 \quad (1.16)$$

La réponse est oui, et la solution n'est pas unique contrairement au cas de la division dans R . le vecteur $\mathbf{x}$, dit résultat de la division vectorielle, est donné par

$$\mathbf{x} = -\frac{(\mathbf{a} \wedge \mathbf{b})}{\|\mathbf{a}\|^2} + \lambda \mathbf{a} \quad (1.17)$$

ou λ est un nombre réel quelconque. Pour accomplir cette division, on procédera par étapes :

(i) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ c'est à dire $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ est une condition nécessaire pour que l'éq(1.16) ait une solution puisque

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}) = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{a} \wedge \mathbf{a}) = 0 \quad (1.18)$$

(ii) l'éq(1.16) admet une infinité de solutions dépendant d'un paramètre réel λ , ($\lambda \in \mathbf{R}$).

en effet si $\mathbf{x}_0$ est une solution particulière de l'éq(1.16) c-à-d

$$\mathbf{a} \wedge \mathbf{x}_0 = \mathbf{b}, \quad (1.19)$$

alors $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \lambda \mathbf{a}$ est aussi une solution.

(iii) Pour déterminer l'expression de $\mathbf{x}_0$ en fonction de $\mathbf{a}$ et $\mathbf{b}$, on pose

$$\mathbf{x}_0 = \alpha (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \quad (1.20)$$

ensuite on remplace dans l'éq(1.19) ; on trouve après usage de la formule du double produit vectoriel

$$\mathbf{b} = [\alpha (\mathbf{a} \wedge (\mathbf{a} \wedge \mathbf{b}))] = \alpha ((\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) \mathbf{a} - \alpha \|\mathbf{a}\|^2 \mathbf{b}) \quad (1.21)$$

De cette relation on tire l'expression de $\alpha = \alpha \|\mathbf{a}\|^{-2}$.

1.3 Champs de vecteurs

On distingue différents types de champs de vecteurs : champs antisymétriques, symétrique et quelconques ; c'est à dire ni symétriques ni antisymétriques. Ce qui nous intéresse ici sont les champs de vecteurs antisymétriques et dans un niveau moindre ceux symétriques. Les premières interviennent dans l'étude du mouvement de solides S/R et les seconds dans la caractérisation de la matrice d'inertie de S .

1.3.1 Application antisymétriques

Les applications antisymétriques jouent un rôle essentiel dans l'étude des torseurs et par suite dans l'analyse du mouvement du solide.

a) Définition

Une application L dans $\mathbf{E}$ est dite antisymétrique si l'on a pour tout couple de vecteur $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ de $\mathbf{E}$, la relation suivante

$$\mathbf{u}\Gamma(\mathbf{v}) = -\mathbf{v}\Gamma(\mathbf{u}) \quad (1.22)$$

b) Propriétés

Les application antisymétriques sont des applications linéaires dans $\mathbf{E}$; elles sont représentées par des matrices 3×3 antisymétriques $\mathbf{L}$ dont les éléments L_{ij} dans la base $\{\mathbf{e}_i\}$ sont donnés par

$$\mathbf{L}_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Gamma(\mathbf{e}_j) \quad (1.23)$$

◦ Linéarité

$$\Gamma(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2) = \alpha_1 \Gamma(\mathbf{u}_1) + \alpha_2 \Gamma(\mathbf{u}_2) \quad (1.24)$$

En effet par définition, nous avons :

$$\begin{aligned} -\mathbf{v}\Gamma(\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2) &= (\alpha_1 \mathbf{u}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}_2) \cdot \Gamma(\mathbf{v}) \\ &= \alpha_1 \mathbf{u}_1 \cdot \Gamma(\mathbf{v}) + \alpha_2 \mathbf{u}_2 \cdot \Gamma(\mathbf{v}) \\ &= -\mathbf{v} \cdot [\alpha_1 \Gamma(\mathbf{u}_1) + \alpha_2 \Gamma(\mathbf{u}_2)] \end{aligned} \quad (1.25)$$

◦ Représentation matricielle dans la base $\{\mathbf{e}_i; 1 \leq i \leq 3\}$

Etant linéaire, l'application antisymétrique peut être représentée dans la base $\{\mathbf{e}_i\}$ par une matrice antisymétrique $\mathbf{L} = (L_{ij})$. Les éléments de matrice de $\mathbf{L}$ sont déterminés de la façon suivante

$$\begin{aligned} \Gamma(\mathbf{e}_i) &= \mathbf{L} \cdot \mathbf{e}_i \\ &= \sum_{k=1}^3 \mathbf{e}_k L_{ki} \end{aligned} \quad (1.26)$$

Multipions à gauche par $\mathbf{e}_i$, nous obtenons l'expression de $\mathbf{L}_{ij}$

$$\begin{aligned}
 \mathbf{L}_{ij} &= \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{L} \cdot \mathbf{e}_j \\
 &= \mathbf{e}_i \cdot \Gamma(\mathbf{e}_j) = -\mathbf{e}_j \cdot \Gamma(\mathbf{e}_i) \\
 &= -\mathbf{L}_{ji}
 \end{aligned} \tag{1.27}$$

◦ **La matrice $\mathbf{L}$ est duale à un 3-vecteur $\mathbf{r}$**

En écrivant la matrice $\mathbf{L}$ sous la forme

$$\begin{pmatrix} 0 & -r_3 & r_2 \\ r_3 & 0 & -r_1 \\ -r_2 & r_1 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.28}$$

Nous remarquons que l'on a la relation suivant liant la matrice $\mathbf{L}$ à un 3-vecteur $\mathbf{r}$

$$\mathbf{L}_{ij} = -\varepsilon_{ijk} \mathbf{r}_k \tag{1.29}$$

où ε_{ijk} est le tenseur de Levi-Civita. Cette relation veut dire que les informations portées par la matrice $\mathbf{L}$ sont les mêmes que celles portées par le vecteur $\mathbf{r}$. Le 3-vecteur $\mathbf{r}$ est appelé vecteur de l'application antisymétrique.

◦ **Relation entre le vecteur $\mathbf{r}$ et l'application $\mathbf{L}$**

Remarquons tout d'abord pour tout vecteur $\mathbf{a}$ de E , sa structure $\Gamma(\mathbf{a})$ n'est autre que

$$\Gamma(\mathbf{a}) = \mathbf{r} \wedge \mathbf{a} \tag{1.30}$$

En effet en utilisant la relation $\Gamma(\mathbf{a}) = \mathbf{L} \cdot \mathbf{a}$, ainsi que l'expression matricielle de $\mathbf{L}$ et en posant $\mathbf{a}' = \Gamma(\mathbf{a})$, nous avons

$$\begin{aligned}
 \mathbf{a}' &= \mathbf{L} \cdot \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_2 a_3 - r_3 a_2 \\ r_3 a_1 - r_1 a_3 \\ r_1 a_2 - r_2 a_1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} r_1 \\ r_2 \\ r_3 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{1.31}$$

Pour les vecteurs de base $\mathbf{e}_i$, la transformée par l'application antisymétrique est

$$\Gamma(\mathbf{e}_i) = \mathbf{r} \wedge \mathbf{e}_i \quad (1.32)$$

Multiplions vectoriellement à gauche par $\mathbf{e}_i$, puis effectuons le double produit vectoriel et utilisons la relation

$$\mathbf{r} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{r}) \cdot \mathbf{e}_i \quad (1.33)$$

nous trouvons

$$\mathbf{r} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \mathbf{e}_i \wedge \Gamma(\mathbf{e}_i) \quad (1.34)$$

1.3.2 Champs Antisymétriques et Equiprojectifs

On appelle champs vectoriel une application $\mathbf{H}$ qui à tout point $P = (x, y, z)$ de l'espace affine ξ fait correspondre un champ de 3-vecteur $\mathbf{H}(x, y, z)$ de l'espace vectoriel $\mathbf{E}$.

$$\mathbf{H} : \xi \rightarrow \mathbf{E} \quad (1.35)$$

$$\mathbf{P} \in \xi \rightarrow \mathbf{H}(\mathbf{P}) \in \mathbf{E}$$

Exemples

Comme exemples de champs vectoriels que nous allons rencontrer dans l'étude de la dynamique de S/R , nous citons les quatres champs suivants :

- (i) $V(S/R)$: Le champ des vitesse d'un solide S en mouvement dans un repère $\mathbf{R}$.
- (ii) $a(S/R)$: Le champ d'accélération d'un solide S en mouvement dans $\mathbf{R}$.
- (iii) $\sigma(S/R)$: Le champ des moments cinétiques d'un solide S en mouvement dans $\mathbf{R}$.

- (iv) $F(S/R)$: Le champ des forces agissant sur un solide S en mouvement dans $\mathbf{R}$.

a) Définition

α) Champs Antisymétriques

Le champ $\mathbf{H}$ est dit antisymétrique ssi il exist un point $A \in \xi$ et une application linéaire antisymétrique Γ tel que :

$$\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(A) = \Gamma(\mathbf{AP}); \quad \forall P \in \xi \quad (1.36)$$

Si on note $\mathbf{r}$ le vecteur de l'application H , alors on a aussi

$$\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(A) = \mathbf{r} \wedge \mathbf{AP} \quad (1.37)$$

Exemple

Dans les chapitres 2 et 3 nous montrerons que $\mathbf{V}(S/R)$ et $\boldsymbol{\sigma}(S/R)$ sont des champs antisymétriques. La relation ci dessus sera à la base de leurs calculs explicites.

$\beta)$ Champs Equiprojectifs

Un champ $\mathbf{H}$ est equiprojectif ssi

$$\mathbf{QP} \cdot [\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(Q)] = 0 \quad (1.38)$$

Comme exemple en mécanique de S/R , nous citons le champ des vitesses $\mathbf{V}(S/R)$, voir chapitre 2.

$\gamma)$ Proposition

Tout champ antisymétrique est quiprojectif et vice versa

$$\boxed{\mathbf{H} \text{ Antisymétrique} \Leftrightarrow \mathbf{H} \text{ Equiprojectif}} \quad (1.39)$$

Preuve

(i) $\mathbf{H}$ antisymétrique $\Leftrightarrow \mathbf{H}$ Equiprojectif

le champ $\mathbf{H}$ est antisymétrique implique qu'il satisfait l'eq(1.35). Multiplions scalairement les deux champs membres par le vecteur $\mathbf{QP}$, nous obtenons :

$$\begin{aligned} \mathbf{QP} \cdot [\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(Q)] &= \mathbf{QP} \cdot \Gamma(\mathbf{QP}) \\ &= \mathbf{r} \cdot (\mathbf{QP} \wedge \mathbf{QP}) = 0 \end{aligned} \quad (1.40)$$

d'après la relation(1.13).

(ii) $\mathbf{H}$ antisymétrique $\Leftrightarrow \mathbf{H}$ Equiprojectif

En partant de la relation (1.36) que nous réécrivons sous la forme

$$(\mathbf{QA} - \mathbf{AP}) \cdot [(\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(A)) - (\mathbf{H}(Q) - \mathbf{H}(A))] = 0 \quad (1.41)$$

ou encore en utilisant une fois encore que le champ est équijectif

$$\mathbf{AP} \cdot (\mathbf{H}(Q) - \mathbf{H}(A)) = -AQ \cdot (\mathbf{H}(P) - \mathbf{H}(A)) \quad (1.42)$$

soit aussi en posant $\Gamma(\mathbf{AM}) = (\mathbf{H}(\mathbf{M}) - \mathbf{H}(\mathbf{A}))$, nous découvrons que l'application Γ est bien antisymétrique comme le montre la relation ci-dessus

$$\mathbf{AP} \cdot \Gamma(\mathbf{AQ}) = -\mathbf{AQ} \Gamma(\mathbf{AP}) \quad (1.43)$$

δ) champs Symétriques

Une application Γ_s dans $\mathbf{E}$ est dite symétrique si l'on a pour tout couple de vecteur $\mathbf{u}$ et $\mathbf{v}$ de $\mathbf{E}$, la relation suivante

$$\mathbf{u} \cdot \Gamma_s(\mathbf{v}) = \mathbf{v} \cdot \Gamma_s(\mathbf{u}) \quad (1.44)$$

Les applications symétriques de ce type satisfont les propriétés suivantes

(i) **Linéarité**

$$\Gamma_s(\alpha \mathbf{u} + \beta \mathbf{v}) = \alpha \Gamma_s(\mathbf{u}) + \beta \Gamma_s(\mathbf{v}) \quad (1.45)$$

(ii) **Représentation Matricielle**

Dans la base $\{\mathbf{e}_i\}$, l'application Γ_s peut être représentée par une matrice $\mathbf{S}$ symétrique ; càd

$$\Gamma_s(\mathbf{u}) = \mathbf{S} \cdot \mathbf{u} \quad (1.46)$$

Comme pour le cas des applications linéaires antisymétriques, les éléments $(\mathbf{S}_{ij})$ de la matrice $\mathbf{S}$ s'écrivent en termes des vecteurs de base de la façon suivante :

$$\mathbf{S}_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \Gamma_s(\mathbf{e}_j) = \mathbf{S}_{ji} \quad (1.47)$$

(iii) **Réalisation diagonale**

Puisque toute matrice réelle symétrique est diagonale ; il s'ensuit alors qu'il existe une base $\{\mathbf{e}'_i\}$ de $\mathbf{E}$, telle que la matrice peut être ramenée à une forme diagonale

$$D = \mathbf{U}^{-1} \mathbf{S} \mathbf{U} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \quad (1.48)$$

où $\mathbf{U}$ est la matrice de passage de la base $\{\mathbf{e}_i\}$ à la base $\{\mathbf{e}'_i\}$. Les nombres réels λ_i sont appelés les valeurs propres de l'application symétrique et les $\mathbf{e}'_i$ sont les vecteurs propres associés.

l'éq aux valeurs propres s'écrit alors :

$$D\mathbf{e}'_i = \lambda_i \mathbf{e}'_i \quad (1.49)$$

(iv) **Deux Remarques**

◦ Polynôme Caractéristique

Etant donné une matrice réelle symétrique $\mathbf{S}$ représentant une application symétrique Γ_s dans E de base $\{\mathbf{e}_i\}$, les valeurs propres λ_i de Γ_s s'obtiennent en résolvant le polynôme caractéristique suivant

$$\det(\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}_3) = 0 \quad (1.50)$$

Cette équation est un trinôme en λ ; en général il y'a trois solutions $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$. Il se peut que certains de ces valeurs propres soient égales. Pour le cas où deux valeurs propres sont identiques, le système physique correspondant à une symétrie de révolution. Si les trois valeurs propres sont identiques, la symétrie sous jacente est une symétrie sphérique. Nous montrerons dans le chapitre III que l'existence de ces symétries s'accompagnent par des simplifications spectaculaires dans l'étude de la dynamique du solide.

◦ Opérateur positif

Un opérateur symétrique Γ_s est défini (strictement) positif ssi pour tout vecteur $\mathbf{u}$ de $\mathbf{E}$ nous avons

$$\mathbf{u} \cdot \Gamma_s(\mathbf{u}) \geq 0 \iff \sum_{ij} \mathbf{S}_{ij} \mathbf{u}_i \mathbf{u}_j \geq 0 \quad (1.51)$$

Ceci est aussi équivalent à ce que toutes les valeurs propres λ_i soient (strictement) positives.

1.4 Torseurs

1.4.1 Définition

On appelle torseur τ , la paire de vecteurs formée d'un champ antisymétrique $\mathbf{M}$ et son vecteur $\mathbf{r}$. On le note

$$\tau = [\mathbf{r}; \mathbf{M}] \quad (1.52)$$

$\mathbf{M}$ est appelé moment de τ est $\mathbf{r}$ son vecteur. $\mathbf{M}$ et $\mathbf{r}$ sont aussi appelés les éléments de réduction (ou coordonnées tout court) de τ .

a) Remarques

(α) Puisque $\mathbf{M}$ est un champ antisymétrique, alors on a

$$\mathbf{M}(\mathbf{P}) = \mathbf{M}(\mathbf{A}) + \mathbf{r} \wedge \mathbf{AP} \quad (1.53)$$

Le vecteur $\mathbf{r}$ est déjà contenu dans $\mathbf{M}$; c'est pour cela que le torseur τ est parfois noté par $\mathbf{M}$ tout simplement.

(β) La connaissance du vecteur $\mathbf{r}$ et de la valeur du champ $\mathbf{M}$ en un point $\mathbf{A}$ permet de déterminer les valeurs du champ $\mathbf{M}$ en tout point $\mathbf{P}$ de l'espace affine. En pratique le point $\mathbf{A}$ est pris confondu avec l'origine du repère $\mathbf{R}$. C'est à dire $A = (0, 0, 0)$.

b) Signification physique

Pour fixer les idées sur la signification physique de la notion de torseur, il suffit de noter que le mouvement des solides est en général composé de deux termes : un mouvement de translation décrit par les variations des composantes linéaires $(x(t), y(t), z(t))$ du centre d'inertie de S et un mouvement de rotation autour de G engendré par les variations des variables angulaires $(\psi(t), \theta(t), \phi(t))$. Ainsi nous voyons que pour étudier le mouvement des solides, il nous faut 3+3 informations donc deux 3-vecteurs : $\mathbf{r}$ et $\mathbf{M}$.

1.4.2 Propriétés

a) Egalité de deux torseurs

Pour que deux torseurs τ_1 et τ_2 soient égaux, il faut et il suffit qu'il existe un point A tel que

$$\mathbf{r}_1 = \mathbf{r}_2 \quad (1.54)$$

$$\mathbf{M}_1(\mathbf{A}) = \mathbf{M}_2(\mathbf{A}) \quad (1.55)$$

b) $\{\tau\}$ est un espace vectoriel à 6 dimensions

(i) Somme de deux torseurs τ_1 et τ_2

C'est aussi un torseur τ_1 donné par :

$$\tau = \tau_1 + \tau_2 = [\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2; \mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2] \quad (1.56)$$

En particulier le torseur $\tau = [\mathbf{r}; \mathbf{M}]$ peut être lui aussi comme la somme de deux torseurs spéciaux

$$\tau = [\mathbf{r}; 0] + [0; \mathbf{M}] \quad (1.57)$$

$[\mathbf{r}; 0]$ est appelé un glisseur alors que $[0; \mathbf{M}]$ est appelé couple en correspondance avec les translations et les rotations respectivement. Dans le sous paragraphe suivant nous donnons plus de détails sur les cas spéciaux de torseurs.

(ii) *Multiplication par un scalaire λ*

Si τ est un torseur, alors

$$\lambda\tau = [\lambda\mathbf{r}, \lambda\mathbf{M}] \quad (1.58)$$

est aussi un torseur.

(iii) *Torseur nul*

$$\tau = 0 \iff \mathbf{r} = 0; \quad \text{et} \quad \mathbf{M}(P) = 0 \quad \forall P \in \xi \quad (1.59)$$

Une autre définition plus restrictive est

$$\tau = 0 \iff \mathbf{r} = 0; \quad \text{et} \quad \exists A \in \xi \quad \mathbf{M}(A) = 0 \quad (1.60)$$

En conclusion l'espace $\{\tau\}$ des torseurs est un espace vectoriel à six dimensions. Tout élément τ peut s'écrire alors

$$\tau = \begin{bmatrix} r_1 & M_1 \\ r_2 & ; M_2 \\ r_3 & M_3 \end{bmatrix} \quad (1.61)$$

En un point $P = (x, y, z)$ de ξ , les éléments de τ s'écrivent

$$\tau(x, y, z) = \begin{bmatrix} r_1 & M_1(x, y, z) \\ r_2 & ; M_2(x, y, z) \\ r_3 & M_3(x, y, z) \end{bmatrix} \quad (1.62)$$

Notons au passage que les composantes du vecteur $\mathbf{r}$ ne dépendent pas des coordonnées (x, y, z) .

c) Invariance d'un torseur

On distingue deux invariants associés à un torseur τ donné.

(i) *Invariant scalaire*

Etant donné un torseur τ de coordonnées au départ au point P ; $\tau(p) = [\mathbf{r}, \mathbf{M}(\mathbf{P})]$, l'invariance scalaire $\mu(\tau) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{M}(\mathbf{P}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{M} = \text{Constante}$.

L'invariant $\mu(\tau)$ permet de classer les torseurs.

Exercice 1.3

Montrer que pour tout champ antisymétrique, $\mu(\tau)$ ne dépend pas des points de ξ

—> Indication : Cet invariance découle de la propriété d'antisymétrie et de la propriété de cyclicité du produit mixte.

De ce fait cette quantité est utilisée pour classer les différents types de torseurs selon que $\mu(\tau) = 0$ ou $\mu(\tau) \neq 0$. Ainsi nous avons pour $\mu(\tau) = \mathbf{r} \cdot \mathbf{M} = 0$ les classes suivantes de torseurs

1-Torseurs nul : $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{M}(A) = \mathbf{0}$

2-Le couple $C(A)$: $\mathbf{r} = \mathbf{0}$ et $\mathbf{M}(A) \neq \mathbf{0}$

3-le glisseur $G(a)$: $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ et $\mathbf{M}(A) = \mathbf{0}$ ou encore $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$ et $\mathbf{M}(A) \neq \mathbf{0}$, mais $\mathbf{r} \perp \mathbf{M}(A)$.

Pour le cas $\mu(\tau) \neq 0$ le torseur n'est ni un couple ni un glisseur. Il est plutôt composé d'un couple C et d'un glisseur G puisque nous pouvons toujours écrire τ comme

$$\tau = C(A) + G(A) \quad (1.63)$$

(ii) *Invariant vectoriel $J(\tau)$*

Cet invariance, $\mathbf{J}(\tau)$, est défini pour les torseurs ayant un vecteur $\mathbf{r} \neq \mathbf{0}$

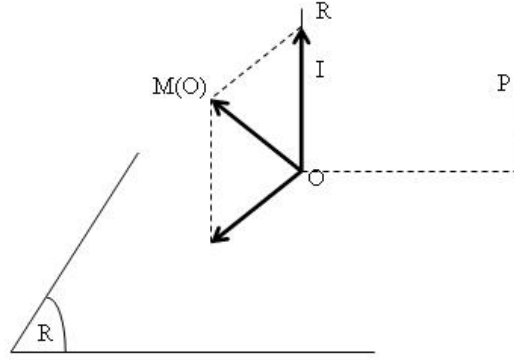
$$\mathbf{J}(\tau) = \mu(\tau) \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|^2} = \|\mathbf{M}\| \cos(\mathbf{r}, \mathbf{M}) \frac{\mathbf{r}}{\|\mathbf{r}\|} \quad (1.64)$$

C'est la projection du moment $\mathbf{M}(\mathbf{P})$ sur l'axe $\Delta = (\mathbf{P}, \mathbf{r})$.

d) Produit scalaire de torseurs

soient τ_1 et τ_2 deux torseurs de coordonnées au point P :

$$\tau_1(P) = [\mathbf{r}_1; \mathbf{M}_1(P)]; \quad \tau_2(P) = [\mathbf{r}_2; \mathbf{M}_2(P)] \quad (1.65)$$



On définit le produit scalaire (τ_1, τ_2) appelé aussi comoment et parfois noté $\phi(P)$, par la relation suivante :

$$\phi(P) = \mathbf{r}_1 \cdot \mathbf{M}_2(P) + \mathbf{r}_2 \cdot \mathbf{M}_1(P) \quad (1.66)$$

Comme pour $\mu(\tau)$, le comment (τ_1, τ_2) est aussi un invariant scalaire dans le sens qu'il ne dépend pas des points de l'espace affine ; càd

$$\phi(P) = \phi = \text{Constante} \quad \forall P \in \xi \quad (1.67)$$

En effet prenons deux points A et B de et montrons que $\phi(A) = \phi(B)$. Des relations d'antisymétrie

$$\mathbf{M}_1(B) = \mathbf{M}_1(A) + \mathbf{r}_1 \wedge \mathbf{AB} \quad (1.68)$$

$$\mathbf{M}_2(B) = \mathbf{M}_2(A) + \mathbf{r}_2 \wedge \mathbf{AB}$$

il s'ensuit après multiplication à gauche par $\mathbf{r}_1$ et $\mathbf{r}_2$ respectivement

$$\phi(P) = \phi(B) + \mathbf{r}_2 \cdot (\mathbf{r}_1 \wedge \mathbf{AB}) + \mathbf{r}_1 \cdot (\mathbf{r}_2 \wedge \mathbf{AB}) = \phi(B) + 0 \quad (1.69)$$

Notons au passage que les quantités physique scalaires que nous rencontrerons plus tard lors de l'étude du mouvement du solide S/R , peuvent être exprimées comme produit scalaire de torseurs. C'est le cas par exemple de l'énergie cinétique $E_c(S/R)$ et de la puissance $P(S/R)$ des forces s'exerçant sur S qui s'écrivent respectivement :

$$E_c(S/R) = (\tau_v(S/R), \tau_c(S/R)) \quad (1.70)$$

$$P(S/R) = (\tau_v(S/R), \tau_f(S/R))$$

e) Dérivée d'un torseur

Jusqu'à maintenant nous avons considéré les torseurs de composantes dépendant uniquement des coordonnées de l'espace $\tau(x, y, z)$. En dynamique du solide nous avons besoin du temps $t \in R$ et par suite le torseur dépendant également de t de sorte que au lieu de $\tau(x, y, z)$, nous avons plutôt une famille continue de torseur $\tau_t(x, y, z) = \tau(t, x, y, z)$. Ainsi le torseur tel qu'il va apparaître dans l'étude de S/R est de la forme :

$$\tau(t, P) = [\mathbf{r}(t); \mathbf{M}(t; P)] \quad (1.71)$$

La dérivée du torseur $\tau(t, P)$, définie par :

$$\frac{d\tau(t; P)}{dt} = \left[\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt}; \frac{d\mathbf{M}(t; P)}{dt} \right] \quad (1.72)$$

est aussi un torseur de vecteur $\frac{d\mathbf{r}(t)}{dt}$ et de moment $\frac{d\mathbf{M}(t; P)}{dt}$. Dans le chapitre IV, nous allons avoir besoin de la dérivée du torseur cinétique $\frac{d\tau_c(S/R)}{dt}$ afin d'énoncer la loi fondamentale de la dynamique ; plus précisément le théorème du moment cinétique.

Axe d'un torseur

a) Définition

L'axe $\Delta(\tau)$ d'un torseur $\tau = [\mathbf{r}; \mathbf{M}]$ est l'ensemble des points P tels que $\mathbf{M}(P)$ est parallèle à $\mathbf{r}$

$$\Delta(\tau) = \{P | \mathbf{r} \wedge \mathbf{M}(P) = 0\} \quad (1.73)$$

b) Equation de $\Delta(\tau)$

Cette équation est obtenue en solvant la relation $\mathbf{r} \wedge \mathbf{M}(P)$. En utilisant la propriété d'antisymétrie de moment, c'est-à-dire $\mathbf{M}(P) = \mathbf{M}(O) + \mathbf{r} \wedge \mathbf{OP}$, où O est un point de l'espace affine que nous choisissons comme $(0, 0, 0)$ pour des raisons de simplicité, nous obtenons après utilisation de la relation de décomposition du double produit vectoriel

$$\|\mathbf{r}\|^2 \mathbf{OP} - (\mathbf{r} \cdot \mathbf{OP})\mathbf{r} = \mathbf{r} \wedge \mathbf{M}(O) \quad (1.74)$$

Comme le nombre $\mathbf{r} \cdot \mathbf{OP}$ peut être écrit comme $\lambda \|\mathbf{r}\|^2$, $\lambda \in R$, il s'ensuit que

$$\mathbf{OP} = -\frac{\mathbf{r} \wedge \mathbf{M}(O)}{\|\mathbf{r}\|^2} + \lambda \mathbf{r} \quad (1.75)$$

1.4.3 Glisseurs et couples

Comme nous l'avons signalé auparavant, ce sont les torseurs particuliers ayant un invariant scalaire nul. Dans ce paragraphe nous voulons explorer davantage quelques unes de leurs propriétés qui seront utilisées plus tard.

Torseur associé à un vecteur lié

a) Définition :

Soit $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\omega})$ un vecteur lié de sommet $\mathbf{A}$, engendrant une droite Δ_A et soit $\mathbf{M}_A$ le champ antisymétrique associé à ce vecteur d'expression au point P donnée par :

$$\begin{aligned}\mathbf{M}_A(P) &= \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{AP} \\ \mathbf{M}_A(P) &= 0\end{aligned}\tag{1.76}$$

Le champ antisymétrique ainsi défini n'est autre que le moment d'un torseur de vecteur $\boldsymbol{\omega}$: C'est le torseur associé au vecteur lié $(\mathbf{A}, \boldsymbol{\omega})$

$$\tau_A = [\boldsymbol{\omega}; \mathbf{M}_A]\tag{1.77}$$

b) Propriétés

(i) $\mathbf{M}_A(P) = 0$ pour tout point $P \in \Delta_A$. Il s'ensuit alors que $\mu(\tau) = J(\tau) = 0$

(i) $\mathbf{M}_A(\mathbf{P}) = \mathbf{M}_B(\mathbf{P}) \forall B \in \Delta_A$. Il en découle que $\tau_A = \tau_B; \forall B \in \Delta_A$.

Cette deuxième propriété montre que la relation

$$A \sim B \iff \tau_A = \tau_B\tag{1.78}$$

est une relation d'équivalence. Les vecteurs liés de sommet $\mathbf{B}$; c-à-d $(\mathbf{B}, \boldsymbol{\omega}), \mathbf{B} \in \Delta_A$ sont des vecteurs équivalents. Cette classe d'équivalence de vecteurs est souvent désignée par vecteur glissant.

Glisseurs

a) Définition

Un torseur est un glisseur ssi il existe un vecteur lié dont-il soit le torseur associé. Autrement dit $G_A = [\boldsymbol{\omega}; \mathbf{M}_A]$ est un glisseur associé au vecteur glissant $\boldsymbol{\omega}$.

b) Propriétés

(i) *Support d'un glisseur* : $D(G)$

Le support $D(G_A)$ d'un glisseur $G_A = [\boldsymbol{\omega}; \mathbf{M}_A]$ non nul est une droite de $\mathbf{E}$ passant par A et parallèle à $\boldsymbol{\omega}$. Elle est donnée par

$$\text{sup}(G_A) = D(G_A) = \{P(x, y, z); \mathbf{M}_A(P)\} = 0 \quad (1.79)$$

(ii) *Expression de G*

Soit $\tau = [\mathbf{r}, \mathbf{M}]$ un torseur ; pour que soit glisseur $G = [\mathbf{r}, \mathbf{G}]$, il faut que l'on a l'une des trois situations suivantes

*Il faut et il suffit que

$$\exists A \quad \text{telque} \quad \mathbf{M}(A) = 0 \quad (1.80)$$

Dans ce cas le torseur est un glisseur associé au vecteur lié $(\mathbf{A}, \mathbf{r})$

* $\mathbf{r}$ est non nul et $\mathbf{r}$ est perpendiculaire à $\mathbf{M}$

$$\exists A \quad \text{telque} \quad \mathbf{r} \cdot \mathbf{M}(\mathbf{A}) = 0 \quad (1.81)$$

Ces cas ne sont autres que les solutions de $\mu(\tau) = 0$ avec $r \neq 0$. Remarquons au passage que l'ensemble des glisseurs $\{G_A\}$ de support passant par le point A, en plus du torseur nul, est un sous espace vectoriel de dimensions 3 de l'espace des torseurs $\{\tau\}$.

Couples

Soit $\tau = [r; M]$ un torseur . Pour que τ soit glisseur $C=[0; C]$, il faut que $r=0$ ou de façon équivalente le moment M est constant.

L'ensemble des couples $\{C\}$ est un sous espace vectoriel à trois dimensions de l'espace des torseurs.

1.4.4 Décomposition d'un torseur

On peut toujours décomposer un torseur de coordonnées au point A : $\tau(A) = [r; M(A)]$, comme la somme d'un glisseur et d'un couple comme suit

$$\begin{aligned} \tau(A) &= [\mathbf{r}; \mathbf{0}] + [\mathbf{0}; \mathbf{M}(\mathbf{A})] \\ &= G_A + C_A \end{aligned} \quad (1.82)$$

où est un glisseur dont le rapport est $(\mathbf{A}, \mathbf{r})$. Cette décomposition est unique ; elle montre bien que l'espace des torseurs $\{\tau_A\}$ est la somme directe du sous espace $\{G_A\}$ de support $(A, \boldsymbol{\omega})$, du sous espace $\{C_A\}$ et du glisseur nul $\{0\}$.